بسم الله الرحمن الرحيم

La Méthode du simplexe

Big M & deux phases

UBTM (Module : Recherche Opérationnelle)

Année 2024-2025

Introduction

Jusqu'ici nous avons vu comment trouver une solution réalisable de base initiale lorsque toutes les contraintes sont sous forme d'inégalités du type « $\leq$ ». En ajoutant une variable d'écart à chaque contrainte, la matrice A qui correspond à l'ensemble des contraintes $Ax = b$ prend la forme :

$$A = (R, I)$$

Où I est la matrice identité d'ordre $(m \times m)$, puisqu'il y a m contraintes. L'intérêt d'obtenir au départ une matrice identité comme sous-matrice de A est évident. En effet, comme $B = I$ est une matrice de base, une solution réalisable de base est immédiatement trouvée sous la forme :

$$x_B = B^{-1}b$$

Cas où le second membre négatif : Le problème qui peut se poser est que l'une des variables du second membre soit négative.

$$x_1 - x_2 \geq -4$$

La condition qu'il faut vérifier avant de se lancer dans la réécriture de cette contrainte, en vue de construire le programme standard, est la non négativité du second membre. Ainsi, on doit modifier la contrainte avant de commencer la standardisation et la réécrire comme suit :

$$-x_1 + x_2 \leq 4$$

La méthode du big M

Si, dans un problème de programmation linéaire sous forme standard, la matrice A ne contient pas de sous-matrice identité, on considère le problème augmenté :

$$\begin{aligned} \text{Maximiser } z = cx - \sum_{i=1}^{m} Mx_{ai} \\ \text{sous contraintes } Ax + Ix_a = b \\ \text{et } x \geq 0, x_a \geq 0 \end{aligned}$$

Dans ce cas, la solution réalisable de base initiale est $x_a = b$.
La méthode du « big M » consiste à choisir M suffisamment grand pour que toutes les variables artificielles sortent de la base (c'est-à-dire $x_a = 0$). On obtient ainsi la solution optimale du problème si une telle solution existe.

La méthode du big M

Exemple 1 :

$$\text{Max } z = x_1 + x_2$$
$$\begin{cases} 2x_1 + \ \ x_2 \geq 4 \\ \ \ x_1 + 2x_2 = 6 \end{cases}$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

En écrivant ce programme linéaire sous forme standard, on obtient :

$$\text{Max } z = x_1 + x_2 - Mx_4 - Mx_5$$
$$\begin{cases} 2x_1 + \ \ x_2 - x_3 + x_4 \qquad\quad = 4 \\ \ \ x_1 + 2x_2 \qquad\qquad\quad + x_5 = 6 \end{cases}$$
$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0$$

La méthode du big M

Nous pouvons dès lors utiliser la méthode du simplexe pour résoudre ce problème.

		1	1	0	$-M$	$-M$	
T_0		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
$-M$	x_4	$\boxed{2}$	1	-1	1	0	4
$-M$	x_5	1	2	0	0	1	6
c^j		$-3M$	$-3M$	M	$-M$	$-M$	$-10M$
$z^j - c^j$		$1+3M$	$1+3M$	$-M$	0	0	

La méthode du big M

		1	1	0	$-M$	$-M$	
T_1		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
1	x_1	1	$1/2$	$-1/2$	$1/2$	0	2
$-M$	x_5	0	$\boxed{3/2}$	$1/2$	$-1/2$	1	4
c^j		1	$\frac{1-3M}{2}$	$\frac{1-M}{2}$	$\frac{1+M}{2}$	$-M$	$2-4M$
$z^j - c^j$		0	$\frac{3M-1}{2}$	$\frac{M+1}{2}$	$\frac{1-M}{2}$	0	

La méthode du big M

		1	1	0	$-M$	$-M$	
T_2		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
1	x_1	1	0	$-2/3$	$\cdots$	$\cdots$	$2/3$
1	x_2	0	1	$\boxed{1/3}$	$\cdots$	$\cdots$	$8/3$
c^j		1	1	$-1/3$	$\cdots$	$\cdots$	$10/3$
$z^j - c^j$		0	0	$1/3$	$\cdots$	$\cdots$	

La méthode du big M

		1	1	0	$-M$	$-M$	
T_3		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
1	x_1	1	0	0	$\cdots$	$\cdots$	6
0	x_3	0	1	1	$\cdots$	$\cdots$	8
c^j		1	2	0	$\cdots$	$\cdots$	6
$z^j - c^j$		0	-1	0	$\cdots$	$\cdots$	

La solution optimale est : $x_1^* = 6, x_2^* = 0, x_3^* = 8, x_4^* = 0, x_5^* = 0$ et $z_{opt} = 6$.

La méthode du big M

Exemple 2 : Examinons comment fonctionne la méthode du “big M” sur le problème de programmation linéaire suivant :

$$\text{Max } z = 3x_1 + 2x_2$$
$$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 \leq 6 \\ 2x_1 - 3x_2 = 12 \end{cases}$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

En écrivant ce programme linéaire sous forme standard, on obtient :

$$\text{Max } z = 3x_1 + 2x_2 - Mx_4$$
$$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 + x_3 = 6 \\ 2x_1 - 3x_2 + x_4 = 12 \end{cases}$$
$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

La méthode du big M

x_3 étant une variable d'écart et x_4 est une variable artificielle. Le tableau suivant représente le tableau initial du simplexe.

		3	2	0	$-M$	
T_0		x_1	x_2	x_3	x_4	
0	x_3	$\boxed{3}$	4	1	0	6
$-M$	x_4	2	-3	0	1	12
c^j		$-2M$	$3M$	0	$-M$	$-12M$
$z^j - c^j$		$2M+3$	$2-3M$	0	0	

La méthode du big M

		3	2	0	$-M$	
T_1		x_1	x_2	x_3	x_4	
3	x_1	1	$4/3$	$1/3$	0	2
$-M$	x_4	0	$-17/3$	$-2/3$	1	8
c^j		3	$4+17/3M$	$1+2/3M$	$-M$	$6-8M$
z^j-c^j		0	$-2-17/3M$	$-1-2/3M$	0	

On voit dans le tableau T_1 que $z^j - c^j \leq 0, \forall j \in 1,2,3,4$. Ainsi le critère d'optimalité est satisfait. Cependant, la variable artificiel x_4 se trouve encore dans la base $x_4 = 8$ est positive. Cette situation démontre qu'il n'existe pas de solution réalisable pour le problème initial.

La méthode du big M (résumé)

Après avoir vérifié que le second membre des contraintes est positif, le tableau suivant résume les transformations à faire subir à notre programme linéaire avant de le résoudre par la méthode de simplexe :

Quand la contrainte est	Pour la fonction objectif d'un problème de	
	Maximisation	Minimisation
I- de type « $\leq$ » Ajouter une variable d'écart	Attribuer un coefficient nul pour la variable d'écart	
II- de type « $=$ » Ajouter une variable une variable artificielle	Attribuer un coefficient $-M$ pour la variable artificielle	Attribuer un coefficient $+M$ pour la variable artificielle
III- de type « $\geq$ » Ajouter une variable artificielle et une variable d'écart avec un signe "$-$"	Attribuer un coefficient nul pour la variable d'écart et un coefficient $-M$ pour la variable artificielle	Attribuer un coefficient nul pour la variable d'écart et un coefficient $+M$ pour la variable artificielle

La méthode du big M

Cette méthode permet de tenir compte des variables artificielles. On les pénalise en leur affectant un coefficient de valeur très élevée dans la fonction économique ($-M$ pour un problème à maximum, $+M$ pour un problème à minimum). Les pénalités ont pour objet de provoquer l'élimination des variables artificielles au fil des itérations. Normalement, à l'optimum (s'il existe) les variables artificielles sont hors base. Si celles-ci sont à l'optimum dans la base, avec une valeur non nulle, le programme n'a pas de solution.

La méthode des deux phases

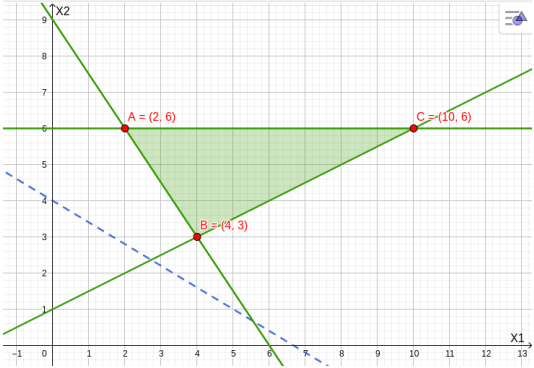
Nous avons vu, que la méthode du « big M », utilisée $(-M)$ comme coefficient de la fonction objective pour les variables artificielles pour permettre à ces variables de sortir de la base et donc de les annuler.

Cependant, cette méthode pose certains problèmes, notamment lorsque le programme linéaire est résolu par ordinateur. Contrairement aux calculs à la main, le recours à un ordinateur nécessite en effet le choix d'une valeur numérique pour M.

Nous allons donc présenter une autre méthode, appelée méthode des deux phases, comme son nom l'indique, cette méthode consiste à résoudre un problème de programmation linéaire en deux parties.

La méthode des deux phases (Exemple)

$$\text{Max } z = 3x_1 + 5x_2$$
$$\begin{cases} 2x_2 \leq 12 \\ x_1 - 2x_2 \leq -2 \\ -3x_1 - 2x_2 \leq -18 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$



Solution optimale $x_1^* = 10, x_2^* = 6, z_{\text{opt}} = 60.$

Problème original sous forme standard

$$\text{Max } z = 3x_1 + 5x_2$$

$$\begin{cases} 2x_2 + x_3 = 12 \\ -x_1 + 2x_2 - x_4 + x_6 = 2 \\ 3x_1 + 2x_2 - x_5 + x_7 = 18 \end{cases}$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 \geq 0$$

Problème de la phase (I) :

$$\text{Min } w = x_6 + x_7$$

$$\begin{cases} 2x_2 + x_3 = 12 \\ -x_1 + 2x_2 - x_4 + x_6 = 2 \\ 3x_1 + 2x_2 - x_5 + x_7 = 18 \end{cases}$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 \geq 0$$

La méthode des deux phases (Exemple)

Remarques

- La valeur de l'objectif $w \geq 0$ pour toutes les solutions réalisables.
- Si la valeur de $w > 0$ à l'optimum, alors le problème original n'est pas réalisable.
- Si la valeur de $w = 0$ à l'optimum, alors la solution optimale du problème de la phase (I) est une solution de base réalisable du problème original.

Résolution du problème de la phase (I)

		0	0	0	0	0	1	1	
Phase(I) : T_0		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
0	x_3	0	2	1	0	0	0	0	12
1	x_6	-1	$\boxed{2}$	0	-1	0	1	0	2
1	x_7	3	2	0	0	-1	0	1	18
c^j		2	4	0	-1	-1	1	1	$w = 20$
$w^j - c^j$		-2	-4	0	1	1	0	0	

Première itération de la première phase : x_2 entre, x_6 sort.

Résolution du problème de la phase (I)

		0	0	0	0	0	1	1	
Phase(I) : T_1		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
0	x_3	1	0	1	1	0	-1	0	10
0	x_2	$-1/2$	1	0	$-1/2$	0	$1/2$	0	1
1	x_7	$\boxed{4}$	0	0	1	-1	-1	1	16
c^j		4	0	0	1	-1	-1	1	$w = 16$
$w^j - c^j$		-4	0	0	-1	1	2	0	

Deuxième itération de la première phase : x_1 entre, x_7 sort.

Résolution du problème de la phase (I)

		0	0	0	0	0	1	1	
Phase(I) : T_2		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
0	x_3	0	0	1	3/4	1/4	−3/4	−1/4	6
0	x_2	0	1	0	−3/8	−1/8	3/8	1/8	3
0	x_1	1	0	0	1/4	−1/4	−1/4	1/4	4
c^j		0	0	0	0	0	0	0	$w = 0$
$w^j - c^j$		0	0	0	0	0	1	1	

$\forall j \in \{1, ..., 7\}, (w^j - c^j) \geq 0$, donc la solution est optimale pour la phase (I).

La méthode des deux phases (Exemple)

Conclusion

- Solution optimale du problème de phase(I) :
  $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7) = (4, 3, 6, 0, 0, 0, 0)$.
- Valeur optimale de l'objectif de la phase(I) : $w = 0$.
- $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (4, 3, 6, 0, 0)$ est donc une solution de base réalisable pour le problème original.

Phase(II) : Retour au problème original

Enlever les variables artificielles x_6 et x_7 et remplacer l'objectif du problème de phase(I) par l'objectif du problème original.

		3	5	0	0	0	
Phase(II) : T_0		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	x_3	0	0	1	3/4	1/4	6
5	x_2	0	1	0	$-3/8$	-1/8	3
3	x_1	1	0	0	1/4	$-1/4$	4
c^j		3	5	0	$-9/8$	$-11/8$	$z = 27$
$z^j - c^j$		0	0	0	9/8	11/8	

Phase(II) :

Première itération de la deuxième phase(II) : x_5 entre x_3 sort.

		3	5	0	0	0	
Phase(II) : T_0		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	x_3	0	0	1	3/4	$\boxed{1/4}$	6
5	x_2	0	1	0	$-3/8$	-1/8	3
3	x_1	1	0	0	1/4	$-1/4$	4
c^j		3	5	0	$-9/8$	$-11/8$	$z = 27$
$z^j - c^j$		0	0	0	9/8	11/8	

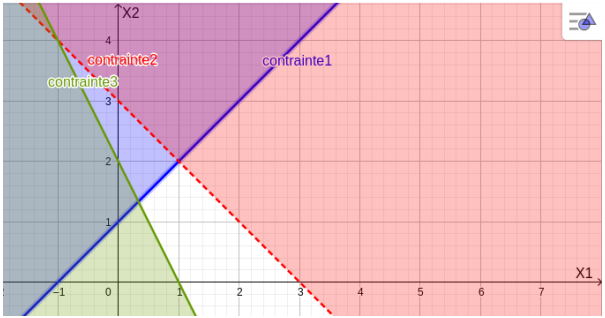
Phase(II) :

		3	5	0	0	0	
Phase(II) : T_1		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	x_5	0	0	4	3	1	24
5	x_2	0	1	1/2	0	0	6
3	x_1	1	0	1	1	0	4
c^j		3	5	11/2	3	0	$z = 60$
$z^j - c^j$		0	0	$-11/2$	-3	0	

$\forall j \in \{1, ..., 5\}, (z^j - c^j) \leq 0$, donc la solution est optimale pour la phase (II).
Solution optimale : $(x_1^*, x_2^*, x_3^*, x_4^*, x_5^*) = (10, 6, 0, 0, 24)$.
Valeur de l'objectif à l'optimum : $z_{opt} = 60$.

Un problème non réalisable

$$\text{Min } z = 3x_1 + x_2$$
$$\begin{cases} x_1 - x_2 \leq -1 \\ -x_1 - x_2 \leq -3 \\ 2x_1 + x_2 \leq 2 \end{cases}$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$



Problème original sous forme standard

$$\text{Minimiser } w = x_6 + x_7$$

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 - x_3 \qquad\qquad + x_6 \qquad\qquad = 1 \\ \quad x_1 + x_2 \qquad - x_4 \qquad\qquad\qquad + x_7 = 3 \\ 2x_1 + x_2 \qquad\qquad + x_5 \qquad\qquad\qquad = 2 \end{cases}$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7 \geq 0$$

Phase (I)

		0	0	0	0	0	1	1	
Phase(I) : T_0		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
1	x_6	-1	$\boxed{1}$	-1	0	0	1	0	1
1	x_7	1	1	0	-1	0	0	1	3
0	x_5	2	1	0	0	1	0	0	2
c^j		0	2	-1	-1	0	1	1	$w = 4$
$w^j - c^j$		0	-2	1	1	0	0	0	

Première itération de la première phase : x_2 entre, x_6 sort.

Phase (I)

		0	0	0	0	0	1	1	
Phase(I) : T_1		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
0	x_2	-1	1	-1	0	0	1	0	1
1	x_7	2	0	1	-1	0	-1	1	2
0	x_5	$\boxed{3}$	0	1	0	1	-1	0	1
c^j		2	0	1	-1	0	-1	1	$w = 2$
$w^j - c^j$		-2	0	-1	1	0	2	0	

Deuxième itération de la première phase : x_1 entre, x_5 sort.

Phase (I)

		0	0	0	0	0	1	1	
Phase(I) : T_2		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
0	x_2	0	1	$-2/3$	0	$1/3$	$2/3$	0	$4/3$
1	x_7	0	0	$1/3$	-1	$-2/3$	$-1/3$	1	$4/3$
0	x_1	1	0	$\boxed{1/3}$	0	$1/3$	$-1/3$	0	$1/3$
c^j		0	0	$1/3$	-1	$2/3$	$-1/3$	1	$w = 4/3$
$w^j - c^j$		0	0	$-1/3$	1	$2/3$	$4/3$	0	

Deuxième itération de la première phase : x_3 entre, x_1 sort.

Phase (I)

		0	0	0	0	0	1	1	
Phase(I) : T_3		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
0	x_2	2	1	0	0	1	0	0	2
1	x_7	-1	0	0	-1	-1	0	1	1
0	x_3	3	0	1	0	1	-1	0	1
c^j		-1	0	0	-1	-1	0	1	$w = 1$
$w^j - c^j$		1	0	0	1	1	0	0	

$\forall j \in \{1, ..., 7\}, (w^j - c^j) \geq 0$, donc ce tableau est optimal pour la phase (I) avec $w = 1 > 0$.
Donc le problème original n'est pas réalisable.

Merci de votre attention